

第一题

- 有没有可能找到一个算法对 **n** 个数进行排序，能实现时间复杂度 **$O(n)$** ，空间复杂度为 **$O(1)$** ，如果有，请描述其算法。

解题思路

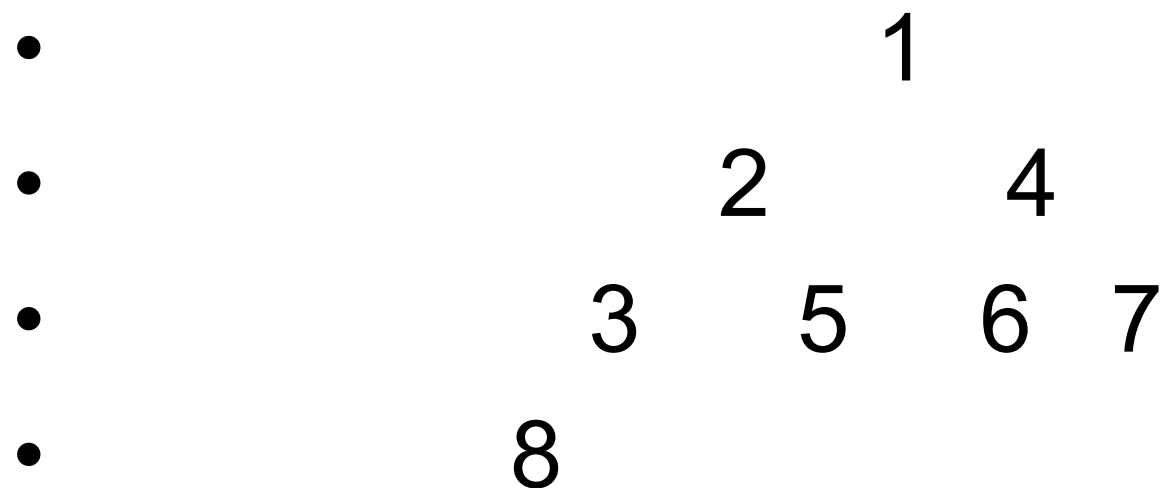
- 有可能，假设数字的最大值为**Nmax**，则生成一个数组**A[Nmax]**，并将该数组清零，然后遍历**n**个数，如果值为**k**，则**A[k]++**；完成以后，遍历数组**A**，数组**A[p]**的值为多少就输出多少个**p**，则完成了排序，同时增加的数组**A**的容量是常量，所以为**O(1)**

第二题

- 初始序列为**1 8 6 2 5 4 7 3**一组数采用堆排序，当建堆（小根堆）完毕时，堆所对应的二叉树中序遍历序列为

解题思路

- 建堆完毕以后应该为:



- 所以中序遍历为: **8 3 2 5 1 6 4 7**

第三题

- 输入一个字符数组，调整数组中字母的顺序，使得所有大写字母位于数组的前半部分，所有小写字母位于数组的后半部分。要求时间复杂度为 $O(n)$

- static void paixu(int arr[],int n){
- if(n==0||n==1){
- return;
- }
- int i=0;
- int j=n-1;
- int temp;

- while(i<j){
- if(arr[i]<=90&& arr[i]>=65){
- i++;
- continue;
- }
- if(arr[i]<=122&& arr[i]>=97){
- j--;
- continue;
- }
- temp=arr[i];
- arr[i]=arr[j];
- arr[j]=temp;
- i++;
- j--;

第四题

- 某个国家的父母喜欢女孩，如果生出来的第一个女孩，就不再生了，如果是男孩就继续生，直到生到第一个女孩为止，问若干年后，男女的比例是多少

- 第一个生女孩的概率是**0.5**，第二个生女孩的概率是**0.25**，依次类推
- 则当生到第**k**个孩子才停下来的时候，有**k-1**个男孩，**1**个女孩，而概率为**0.5**的**k**次方，则将男孩和女孩的数量求期望为：
- 女孩： **$1/2+1/4+1/8+\dots=1$**
- 男孩： **$1/4+2/8+3/16+4/32+\dots=1$**
- 最终比例为：**1:1**

第五题

- 给定两个单链表(head1, head2), 检测两个链表是否有交点, 如果有返回第一个交。

- 如果`head1==head2`，那么显然相交，直接返回`head1`。 否则，分别从`head1,head2`开始遍历两个链表获得其长度`len1`与`len2`，假设`len1>=len2`，如果遍历完以后，最后一个节点相等，则有交点，否则没有交点。
- 如果有交点，则指针`p1`由`head1`开始移动`len1-len2`步，指针`p2=head2`，下面`p1`、`p2`每次移动一步并比较`p1p2`是否相等，如果相等即返回该结点

第六题

- 在一个字符串中找到第一个只出现一次的字符。如输入**abaccdeff**，则输出**b**

解题思路

- 创建一个长度为**256**的数组，每个字母根据其**ASCII**码值作为数组的下标对应数组的对应项，而数组中存储的是每个字符对应的次数。这样我们就创建了一个大小为**256**，以字符**ASCII**码为键值的哈希表
- 第一遍扫描这个数组时，每碰到一个字符，在哈希表中找到对应的项并把出现的次数增加一次。这样在进行第二次扫描时，就能直接从哈希表中得到每个字符出现的次数了

第七题

- 定义栈的数据结构，要求添加一个min函数，能够得到栈的最小元素。
要求函数min、push以及pop的时间复杂度都是 $O(1)$ 。请写出思路

解答：

- 只用一个辅助变量存储最小值 **min**
- **1. push**时, 如果 **value $\geq$ min**, **v_push** 直接入栈, 如果 **value $<$ min**, 那么入栈的是 **$2 * \text{value} - \text{min}$** , 然后 **min = value** .
- **2.pop**出时, 如果栈顶的**stack[top] $\geq$ min** 直接出, 如果 **stack[top] $<$ min** 则出现异常, 将**min**作为**pop**的返回值, 另外需要还原前一个最小值: **min = $2 * \text{min} - \text{stack}[\text{top}]$** 。

- 本题利用了栈这种数据结构，数据之间的顺序不会改变的特性

第八题

- 给定函数 $d(n)$ 为数 n 及 n 的各位之和，且 n 为正整数，如 $d(78)=78+7+8=93$ 。这样这个函数可以看成是一个生成器，如93可以看成由78生成。
- 定义数A：数A找不到一个数B可以由 $d(B)=A$ ，即A不能由其他数生成。现在要写程序，找出1至10000里的所有符合数A定义的数

解答：

- 申请一个长度为10000的bool数组，每个元素代表对应的值是否可以有其它数生成。开始时将数组中的值都初始化为**false**。
- 由于大于10000的数的生成数必定大于10000，所以我们只需遍历1到10000中的数，计算生成数，并将bool数组中对应的值设置为**true**，表示这个数可以有其它数生成
- 最后bool数组中值为**false**的位置对应的整数就是不能由其它数生成的

第九题

- 设一棵二叉树中有3个叶子节点，有8个度为1的节点，则该二叉树中总的节点数为

- **$N=n_0+n_1+n_2$ $n_0=n_2+1$ 所以
 $n=3+8+2=13$**

第十题

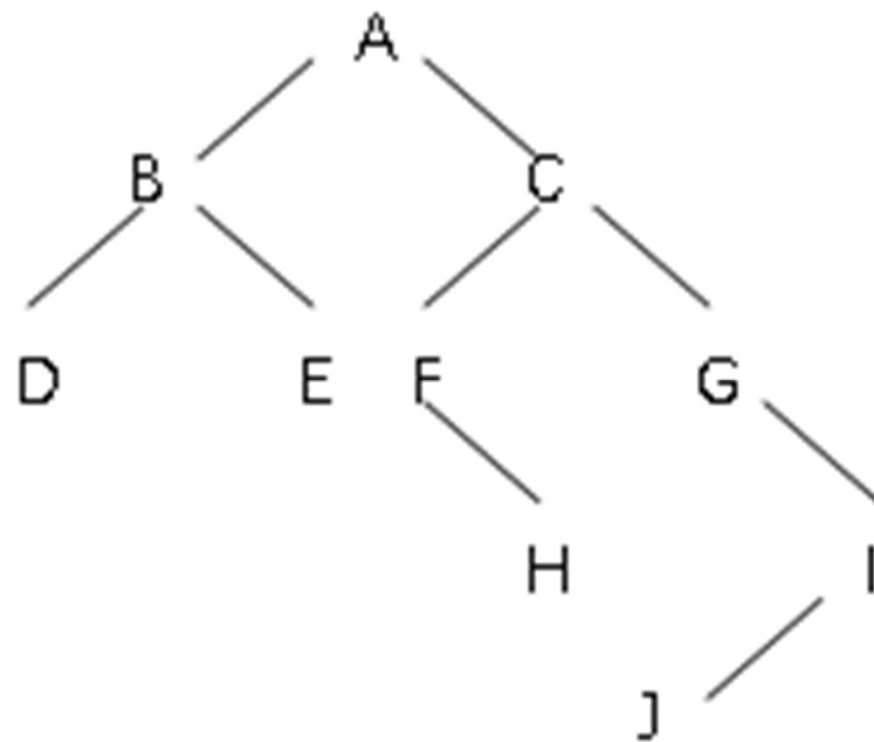
- 是否存在一种数据结构,即能像顺序表一样可以随机访问,又能像链表一样插入数据而不用移动数据?如果有,是哪种数据结构

解答

- 哈希表

第十一题

- 已知某个二叉树的中序遍历为
:DBEAFHCGJI,后序遍历为:DEBHFJIGCA,
请画出该二叉树



END